



KHAI THÁC DỮ LIỆU

Buổi 5:

KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG

KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP





Một **tập phổ biến đóng** là một tập phổ biến mà **không có tập cha nào có cùng độ hỗ trợ (support)**.

Một tập phổ biến X được gọi là **đóng** nếu **không tồn tại tập phổ biến $Y \supset X$ sao cho $support(Y) = support(X)$** .

CHARM là một thuật toán hiệu quả để khai thác **tập phổ biến đóng**.

 **Đặc điểm chính:**

- Dùng **TidSet** để lưu thông tin giao dịch chứa itemsets.
- Kết hợp Tidset để kiểm tra nhanh **tính đóng** của tập phổ biến.
- Giảm số lần quét dữ liệu, tiết kiệm bộ nhớ.

Ví dụ: Cho CSDL giao tác như sau. Tìm tất cả tập phổ biến đóng thỏa ngưỡng $\text{minsup} = 50\%$ ($\text{supcount} \geq 3$)

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

Bước 1: Xác định Tidset cho từng itemset

TID	Items
①	<i>A, C, T, W</i>
2	<i>C, D, W</i>
③	<i>A, C, T, W</i>
④	<i>A, C, D, W</i>
⑤	<i>A, C, D, T, W</i>
6	<i>C, D, T</i>



Item	Transactions
<i>A</i>	1, 3, 4, 5
<i>C</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6
<i>D</i>	2, 4, 5, 6
<i>T</i>	1, 3, 5, 6
<i>W</i>	1, 2, 3, 4, 5

Bước 2: Đếm tổng số support của các itemset có 2 item

TID	Items
1	<i>A, C, T, W</i>
2	<i>C, D, W</i>
3	<i>A, C, T, W</i>
4	<i>A, C, D, W</i>
5	<i>A, C, D, T, W</i>
6	<i>C, D, T</i>

Item	Cấp 2	Tổng support
<i>A</i>	<i>AC AD AT AW</i>	$4 + 2 + 3 + 4 = 13$
<i>C</i>	<i>CA CD CT CW</i>	$4 + 4 + 4 + 5 = 17$
<i>D</i>	<i>DA DC DT DW</i>	$2 + 4 + 2 + 3 = 11$
<i>T</i>	<i>TA TC TD TW</i>	$3 + 4 + 2 + 3 = 12$
<i>W</i>	<i>WA WC WD WT</i>	$4 + 5 + 3 + 3 = 15$

Bước 3: Sắp xếp item theo thứ tự tổng support cấp 2 tăng dần

Item	Transactions	Tổng Support cấp 2
D	2, 4, 5, 6	11
T	1, 3, 5, 6	12
A	1, 3, 4, 5	13
W	1, 2, 3, 4, 5	15
C	1, 2, 3, 4, 5, 6	17

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

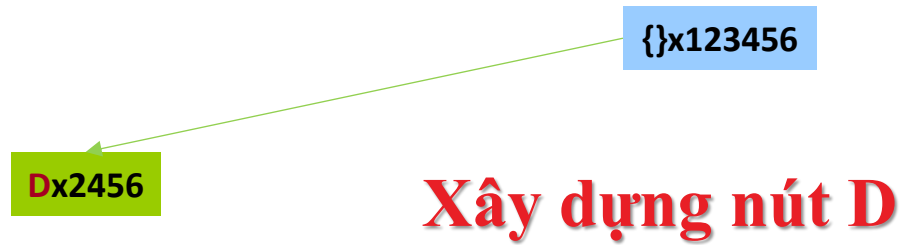
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6

{ }x123456

Xây dựng nút gốc

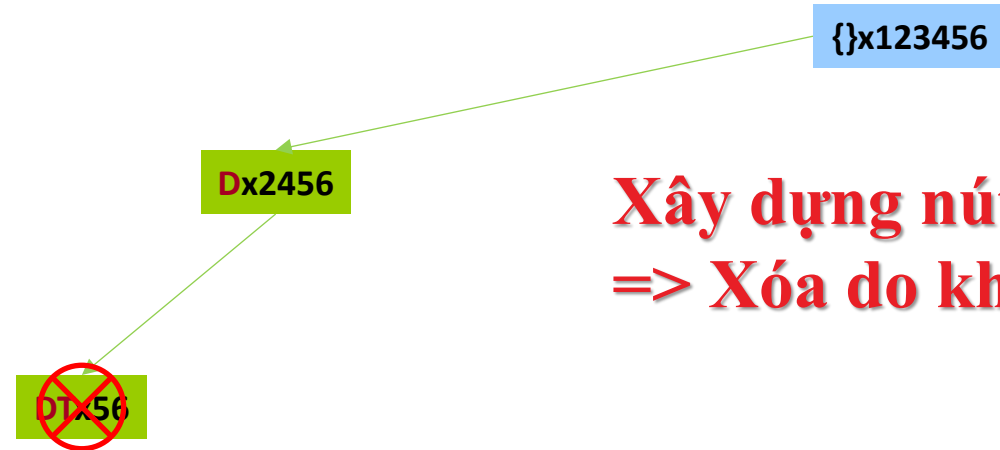
Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

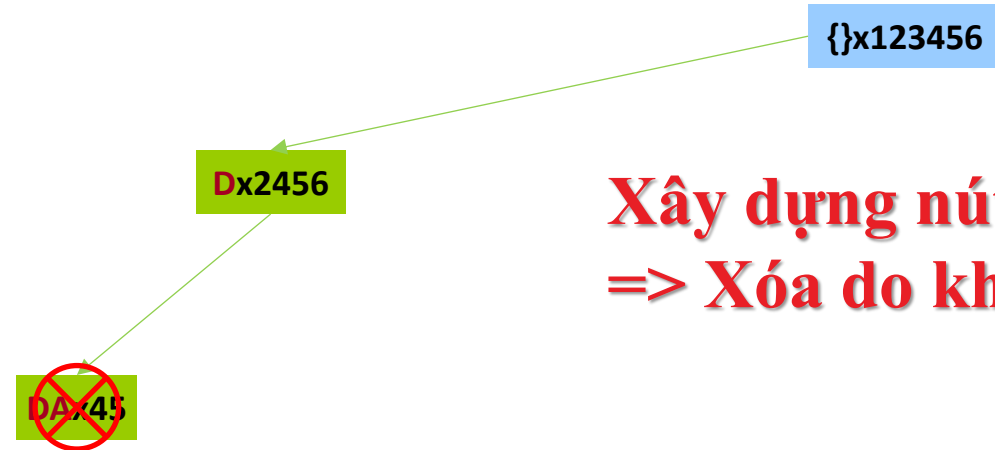
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



**Xây dựng nút con của D: DT
=> Xóa do không đủ support**

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

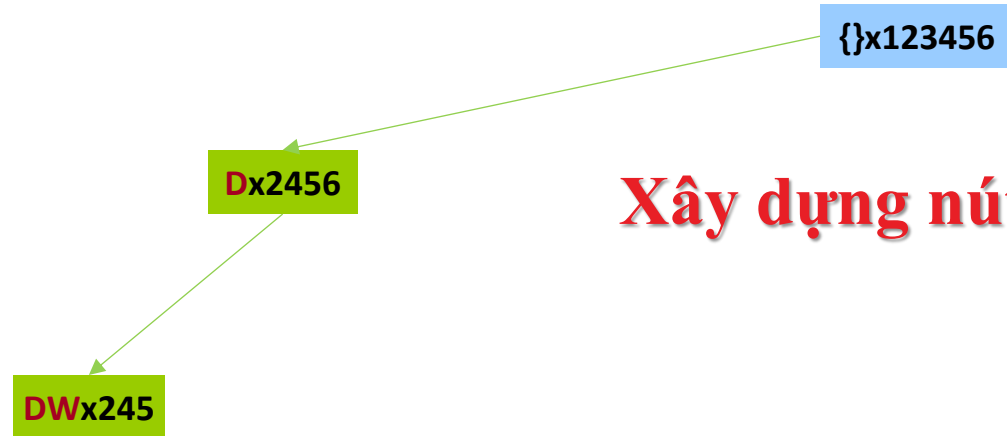
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



**Xây dựng nút con của D: DA
=> Xóa do không đủ support**

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

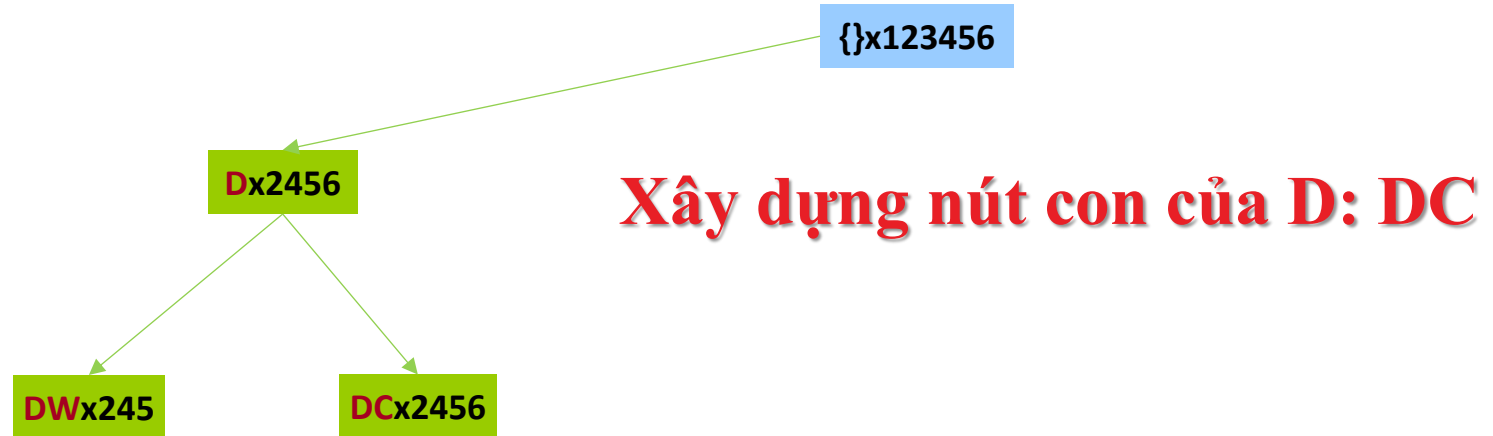
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng nút con của D: DW

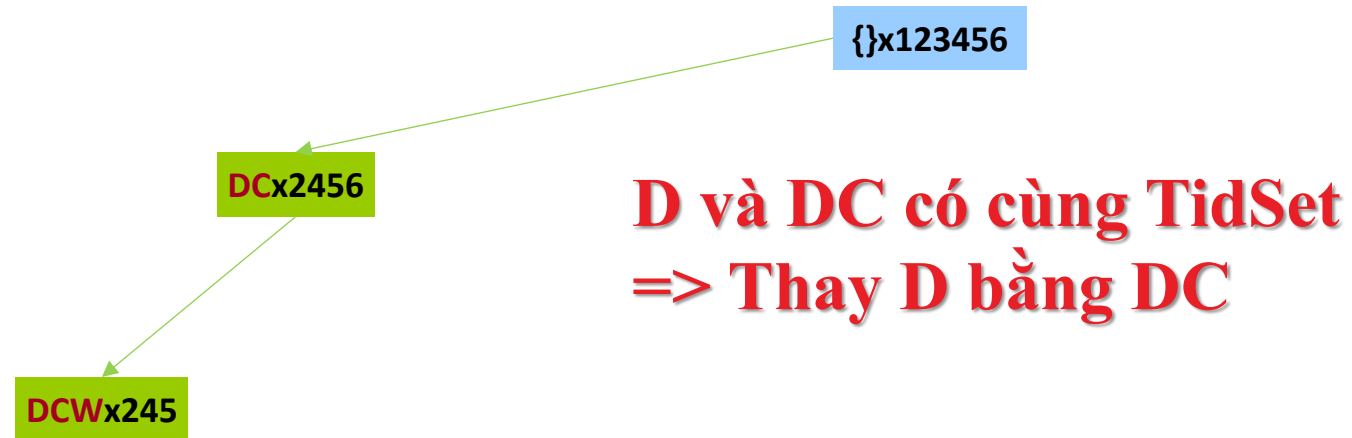
Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



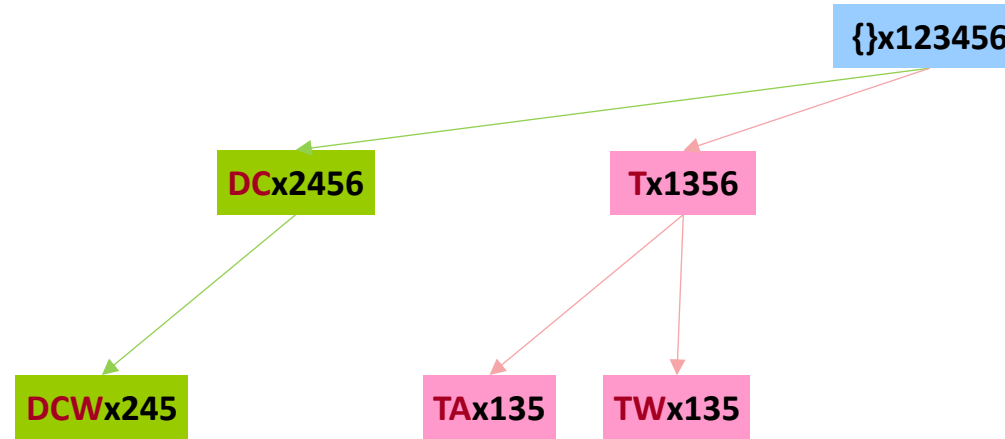
Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

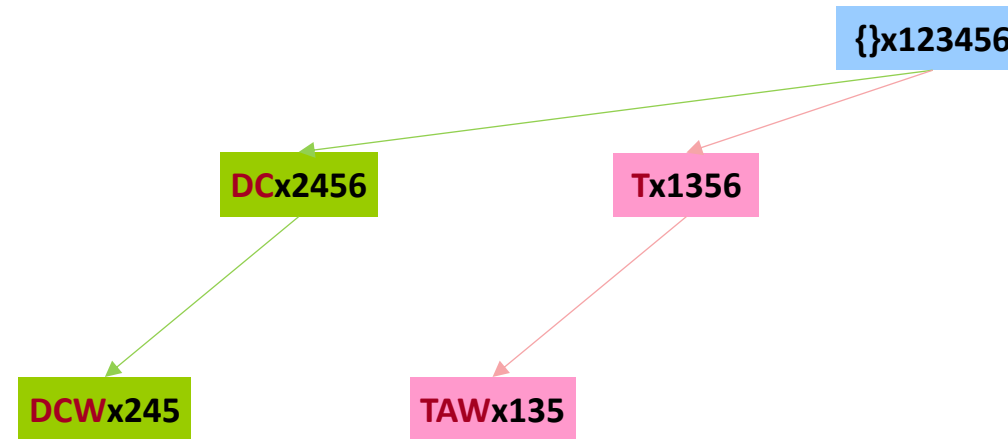
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng nút T và nút con TA, TW

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

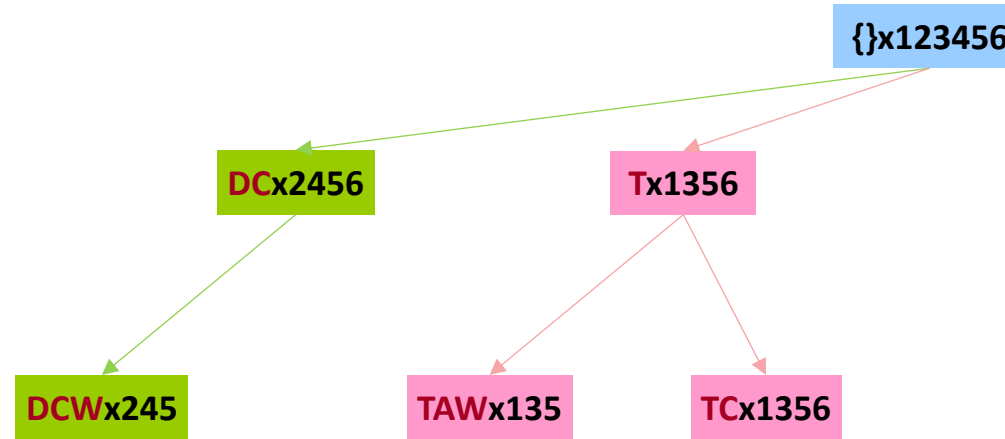
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



TA, TW cùng cha và cùng TidSet => Gộp 2 nút

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

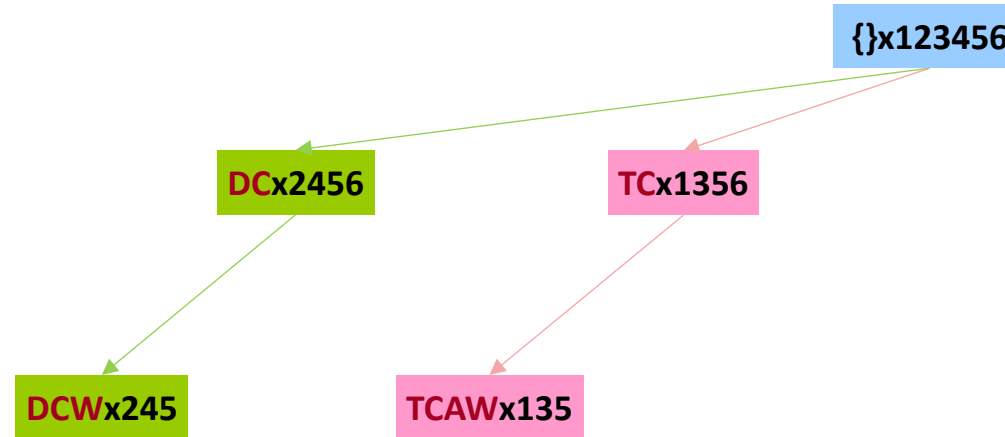
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng nút TC

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

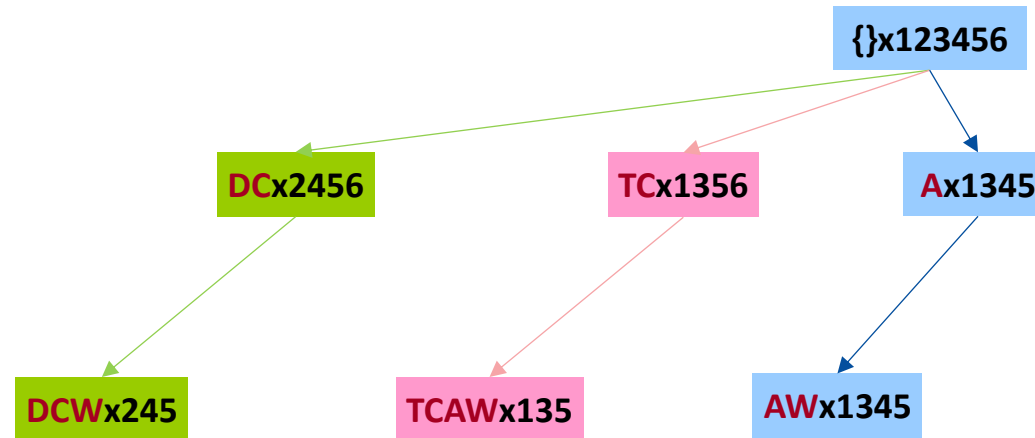
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



T và TC cùng TidSet => Thay T bằng TC

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

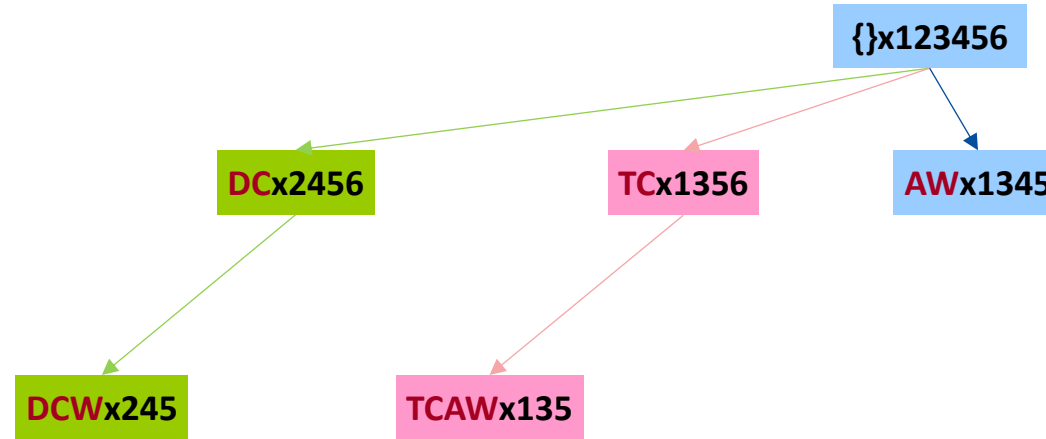
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng A và AW

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

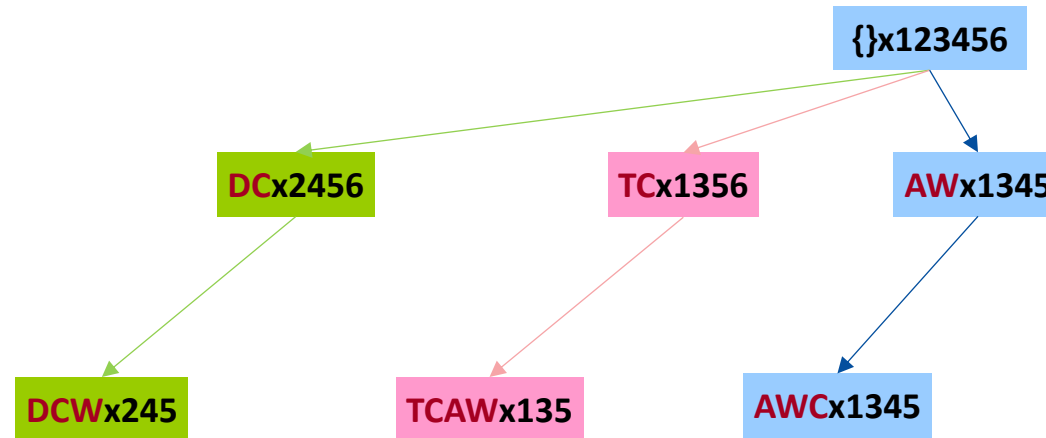
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



A và AW cùng TidSet => Thay A bằng AW

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

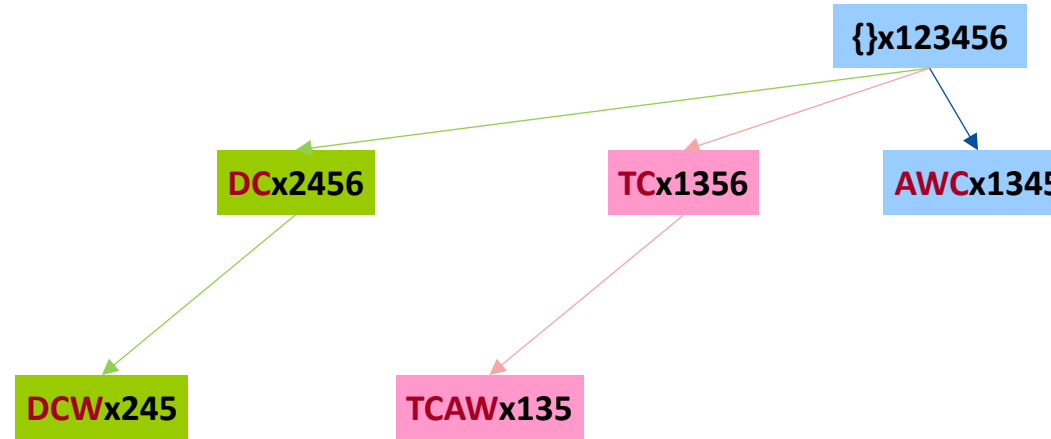
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng nút con AWC

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

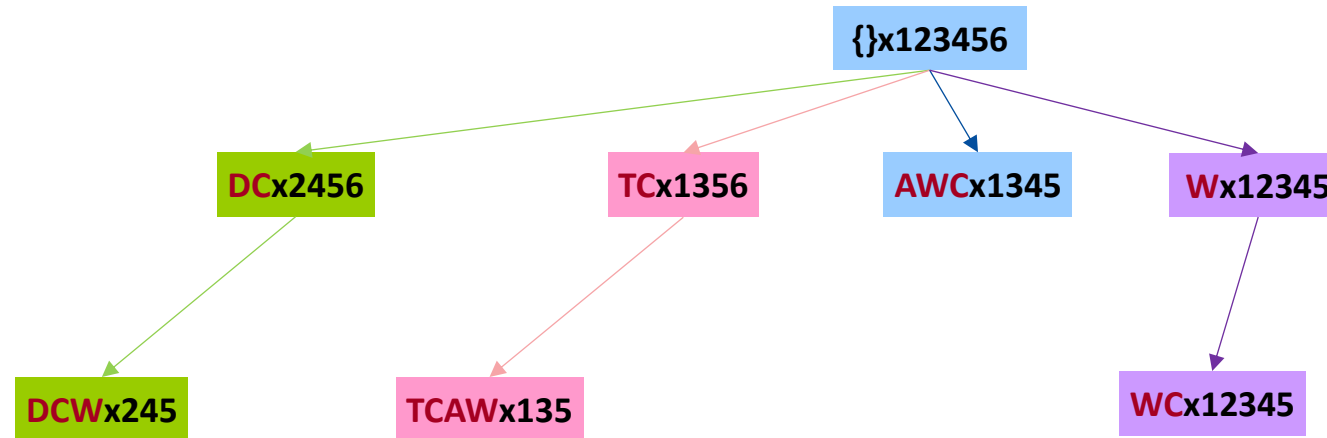
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



AW và AWC cùng TidSet => Thay AW thành AWC

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

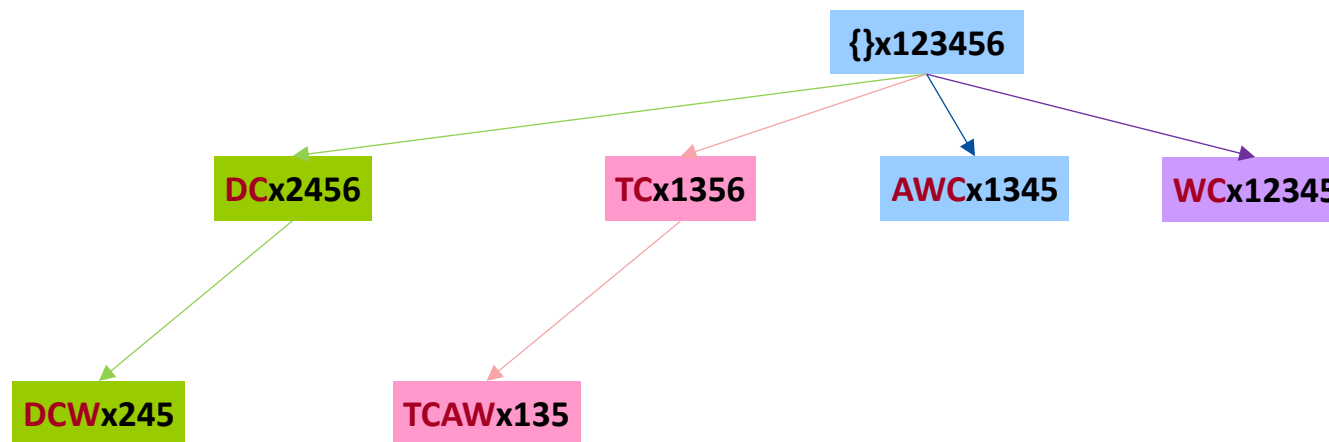
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng W và WC

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

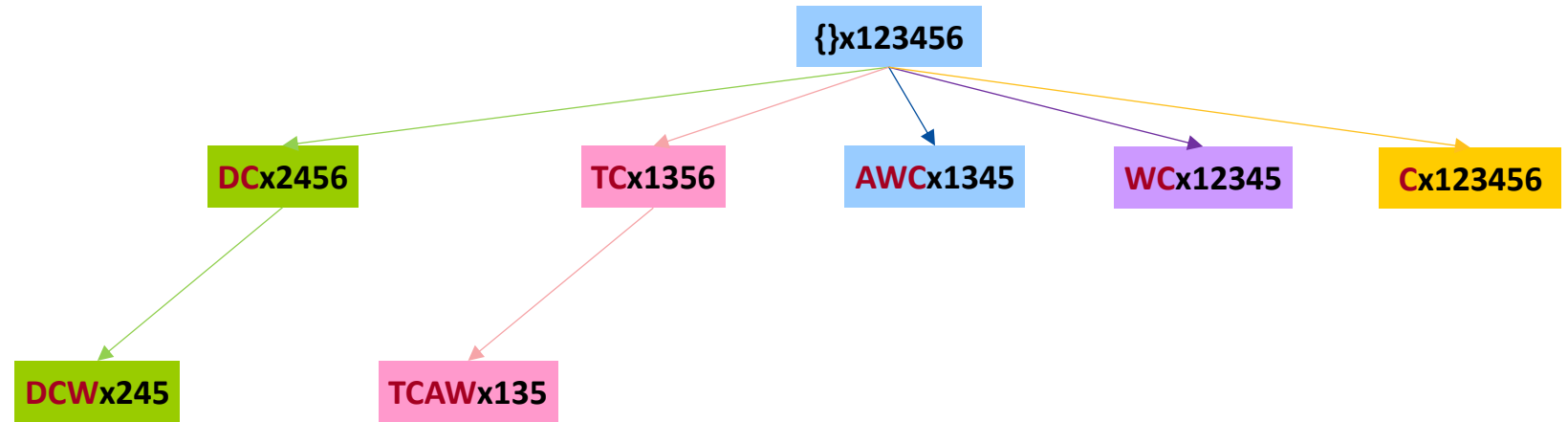
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



W và WC cùng TidSet => Thay W bằng WC

Bước 4: Xây dựng cây CIT-tree (Closed IT-tree)

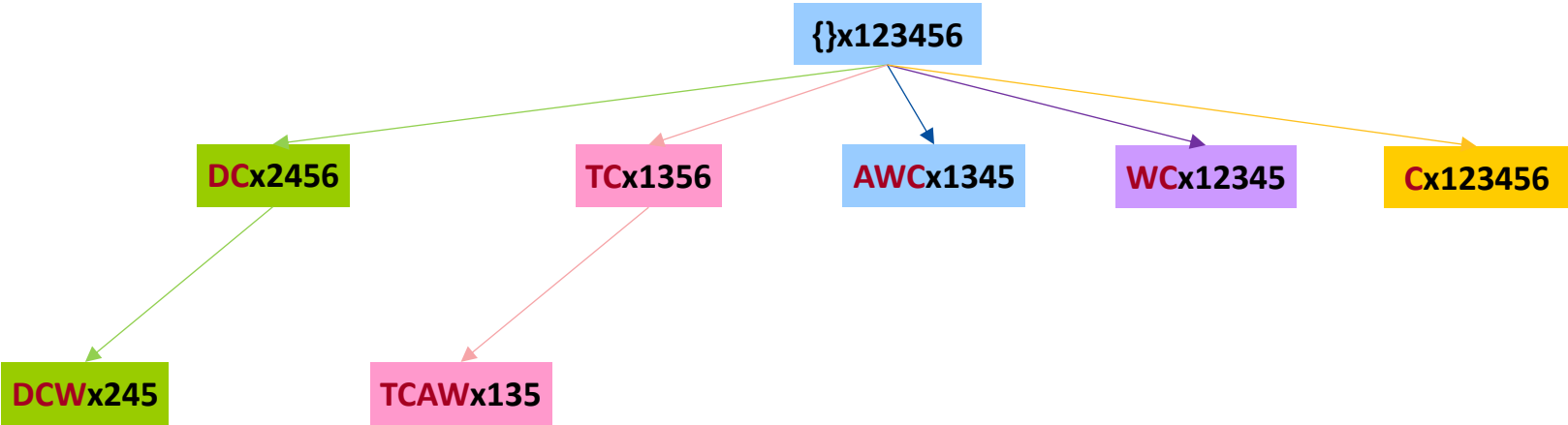
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng nút C

Bước 5: Duyệt cây để khai thác tập phổ biến đóng

CFI	Support
D, C	4
D, C, W	3
T, C	4
T, C, A, W	3
A, W, C	4
W, C	5
C	6



Rule Mining (khai thác luật) là một kỹ thuật trong khai thác dữ liệu nhằm tìm ra các mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến trong tập dữ liệu. Một luật kết hợp có dạng tổng quát như sau:

$$X \Rightarrow Y$$

Với X, Y là các itemset và $X \cap Y = \emptyset$

Rule Mining (khai thác luật) là một kỹ thuật trong khai thác dữ liệu nhằm tìm ra các mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến trong tập dữ liệu. Một luật kết hợp có dạng tổng quát như sau:

$$X \Rightarrow Y$$

Ý nghĩa: Nếu một giao dịch chứa X, khả năng cao nó cũng chứa Y

Ví dụ:

- **Trong bán lẻ:** Nếu khách hàng mua *bánh mì* và *bơ*, họ có khả năng cao sẽ mua *sữa*

$$\{Bánh mì, Bơ\} \Rightarrow \{Sữa\}$$

- **Trong y tế:** Nếu bệnh nhân có triệu chứng *sốt* và *ho*, họ có khả năng cao mắc *cúm*

$$\{Sốt, Ho\} \Rightarrow \{Cúm\}$$

Ví dụ minh họa: Phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis)

Giả sử có tập dữ liệu giao dịch như sau:

Giao dịch	Sản phẩm mua
T1	Milk, Bread, Butter
T2	Milk, Bread
T3	Milk, Apple
T4	Bread, Butter
T5	Milk, Bread, Apple
T6	Bread, Butter



Các tập phổ biến cấp 2 có minsup = 50% ?

Ví dụ minh họa: Phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis)

Giả sử có tập dữ liệu giao dịch như sau:

Giao dịch	Sản phẩm mua
T1	Milk, Bread, Butter
T2	Milk, Bread
T3	Milk, Apple
T4	Bread, Butter
T5	Milk, Bread, Apple
T6	Bread, Butter

{Milk, Bread}: 3

{Bread, Butter}: 3

Ví dụ minh họa: Phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis)

Giả sử có tập dữ liệu giao dịch như sau:

Giao dịch	Sản phẩm mua
T1	Milk, Bread, Butter
T2	Milk, Bread
T3	Milk, Apple
T4	Bread, Butter
T5	Milk, Bread, Apple
T6	Bread, Butter

{Milk, Bread}: 3

{Bread, Butter}: 3

Suy ra luật: $\{Bread\} \Rightarrow \{Milk\}$ và $\{Bread\} \Rightarrow \{Butter\}$

Ví dụ minh họa: Trong lĩnh vực y tế, Rule Mining giúp phân tích dữ liệu bệnh nhân để tìm ra mối quan hệ giữa **triệu chứng và bệnh lý**.

Ví dụ: Một bệnh viện có dữ liệu về bệnh nhân, bao gồm triệu chứng mà họ gặp phải và bệnh được chẩn đoán.

Bệnh nhân	Triệu chứng	Bệnh chẩn đoán
P1	Fever, Cough, Fatigue	Flu
P2	Fever, Cough	Flu
P3	Fever, Sore Throat	Flu
P4	Cough, Fatigue	Bronchitis
P5	Fever, Cough, Sore Throat	Flu
P6	Cough, Fatigue	Bronchitis

Các tập phổ biến trên cấp 2 có minsup = 50% đối với Flu và Bronchitis ?



Bệnh nhân	Triệu chứng	Bệnh chẩn đoán
P1	Fever, Cough, Fatigue	Flu
P2	Fever, Cough	Flu
P3	Fever, Sore Throat	Flu
P4	Cough, Fatigue	Bronchitis
P5	Fever, Cough, Sore Throat	Flu
P6	Cough, Fatigue	Bronchitis

- {Fever, Cough}: Xuất hiện 3 lần trong bệnh nhân mắc Flu
- {Cough, Fatigue}: Xuất hiện 2 lần trong bệnh nhân mắc Bronchitis

Các tập phổ biến

- {Fever, Cough}: Xuất hiện 3 lần trong bệnh nhân mắc Flu
- {Cough, Fatigue}: Xuất hiện 2 lần trong bệnh nhân mắc Bronchitis

Vậy: các luật

(Fever, Cough) => Flu: Nếu bệnh nhân có Fever và Cough, thì có khả năng họ mắc Flu.

(Cough, Fatigue) => Bronchitis: Nếu bệnh nhân có Cough và Fatigue, thì có khả năng họ mắc Bronchitis (theo tập dữ liệu này).



Luật kết hợp (Association Rule) là một kỹ thuật trong khai thác dữ liệu nhằm tìm ra mối quan hệ giữa các mục (items) trong một tập dữ liệu lớn. Luật kết hợp giúp xác định các mẫu (patterns) xuất hiện thường xuyên trong dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, tài chính, y tế, và bảo mật.



Support (Hỗ trợ): Xác định mức độ phổ biến của luật trong tập dữ liệu.

$$\text{Support}(X \Rightarrow Y) = \frac{\text{Số giao dịch chứa cả } X \text{ và } Y}{\text{Tổng số giao dịch}}$$

Confidence (Độ tin cậy): Đánh giá Xác suất Y xảy ra khi X đã xảy ra:
Nếu X xảy ra thì có xác suất bao nhiêu Y cũng xảy ra.

$$Confidence(X \Rightarrow Y) = \frac{\text{Số giao dịch chứa cả X và Y}}{\text{Số giao dịch chứa X}}$$

Lift (Mức độ nâng đỡ): Đánh giá mức độ phụ thuộc giữa X và Y.

$$Lift(X \Rightarrow Y) = \frac{Confidence(X \Rightarrow Y)}{Support(Y)}$$

- Nếu $Lift > 1$: X và Y có mối quan hệ mạnh. X xuất hiện dẫn đến khả năng Y xuất hiện theo.
- Nếu $Lift = 1$: X và Y xuất hiện độc lập với nhau. Sự xuất hiện của X và Y nhiều khả năng là ngẫu nhiên.
- Nếu $Lift < 1$: X làm giảm khả năng xuất hiện của Y. Ví dụ: Nếu khách hàng mua X, họ có xu hướng không mua Y.



Ví dụ: Tính các chỉ số của luật Bread => Milk

Giao dịch	Sản phẩm mua
T1	Milk, Bread, Butter
T2	Milk, Bread
T3	Bread, Apple
T4	Bread, Butter
T5	Milk, Bread, Apple
T6	Bread, Butter



Ví dụ: Tính các chỉ số của luật Bread => Butter

Giao dịch	Sản phẩm mua
T1	Milk, Bread, Butter
T2	Milk, Bread
T3	Bread, Apple
T4	Bread, Butter
T5	Milk, Bread, Apple
T6	Bread, Butter

Kết luận

- **Support cao** → Luật phổ biến trong dữ liệu. Dùng để lọc bỏ các luật ít quan trọng, tập trung vào những luật có tần suất xuất hiện đáng kể.
- **Confidence cao** → Luật có độ tin cậy cao.
- **Lift > 1** → Luật có ý nghĩa mạnh, đáng khai thác.
- **Cần kết hợp cả 3 chỉ số** để đánh giá luật kết hợp một cách toàn diện.

Phương pháp **Apriori** là một thuật toán phổ biến dùng để khai thác **luật kết hợp** từ tập dữ liệu. Quá trình này gồm hai bước chính:

- **Tìm tập phổ biến (Frequent Itemsets)** có độ hỗ trợ đủ lớn.
- **Sinh luật kết hợp (Generate Association Rules)** từ các tập phổ biến dựa trên độ tin cậy (Confidence) và độ nâng (Lift).

Ví dụ: Cho CSDL giao tác như sau. Tìm tất cả luật kết hợp thỏa ngưỡng $\text{minsup} = 50\%$, $\text{minconf} = 80\%$, $\text{lift} > 1$

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_2	Support
A,C	4
A,T	3
A,W	4
C,D	4
C,T	4
C,W	5
D,W	3
T,W	3

Luật	Chỉ số
$A \Rightarrow C$	sup: conf: lift:
$C \Rightarrow A$	sup: conf: lift:

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_2	Support
A,C	4
A,T	3
A,W	4
C,D	4
C,T	4
C,W	5
D,W	3
T,W	3

Luật	Chỉ số
$A \Rightarrow T$	sup: conf: lift:
$T \Rightarrow A$	sup: conf: lift:

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_2	Support
A,C	4
A,T	3
A,W	4
C,D	4
C,T	4
C,W	5
D,W	3
T,W	3

Luật	Chỉ số
$A \Rightarrow W$	sup: conf: lift:
$W \Rightarrow A$	sup: conf: lift:

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_3	Support
A,C,W	4
A,C,T	3
A,T,W	3
C,D,W	3
C,T,W	3

Luật	Chỉ số
$A, C \Rightarrow W$	sup: conf: lift:
$A, W \Rightarrow C$	sup: conf: lift:
$C, W \Rightarrow A$	sup: conf: lift:



TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_4	Support
A,C,T,W	4

Luật	Chỉ số
$A, C, T \Rightarrow W$	sup: conf: lift:
$A, C \Rightarrow T, W$	sup: conf: lift:
$C \Rightarrow C, T, W$	sup: conf: lift:
.....	



Làm thế nào để giảm số luật phát sinh?

=> **Giảm độ phức tạp tính toán khi sinh luật**

- Khi khai thác luật, ta thường tạo luật dạng $X \rightarrow Y$ từ các tập phổ biến.
- Nếu dùng **tập phổ biến thông thường**, số lượng luật có thể rất lớn.
- Nếu chỉ xét **tập phổ biến đóng**, ta chỉ cần xét các tập thực sự quan trọng.



Chia nhóm: Lớp chia thỏa điều kiện

- **Nhóm gồm: 3-5 SV. Có ít nhất 1 nữ.**
- Nhớ ghi rõ Họ tên + MSSV vào giấy làm bài

Khai thác tập phổ biến đóng với thuật toán CHARM. Và khai thác các luật kết hợp có $\text{conf} > 75\%$, $\text{Lift} > 1$

TID	Items
1	A, B, C, F
2	A, C, D, F
3	B, C, D, E, F
4	A, B, C, E
5	B, C, D, F
6	A, C, D, E

$\text{minsup} = 3$